

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO I/2024



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	De ____ hasta ____
UNIDAD A ESTUDIAR UNIDAD UNO	MODELOS, SIMULACIÓN, ANÁLISIS DE ERROR Y SISTEMAS DE ECUACIONES. Temario N° 1. 1.1 Los Modelos Matemático. 1.1.1 Tipos de Modelos. 1.1.2 Teoría de Sistemas. 1.2 Simulación. 1.3 Modelos Determinísticos y Probabilísticos. 1.3.1 Definiciones de Error. 1.3.2 Errores de redondeo y propagación del error. 1.3.3 Errores de formulación e incertidumbre en los datos. Temario N° 2. 1.4 Sistemas de Ecuaciones. 1.4.1 Ecuaciones Lineales. 1.4.1.1 Método de Gauss. 1.4.1.2 Método de Gauss Jordan. 1.4.1.3 Método de Cramer. 1.4.1.4 Método de descomposición LU. 1.4.1.5 Método de Jacobi. 1.4.1.6 Método de Gauss-Seidel. 1.4.2 Ecuaciones no Lineales. 1.4.2.1 Relación y función. 1.4.2.2 Método de Bisección. 1.4.2.3 Método Iterativo Simple. 1.4.2.4 Métodos de Newton. 1.4.2.5 Método de la Secante.
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Ocho Semanas

OBJETIVOS

Al finalizar este módulo (unidad), el estudiante será capaz de:

- Conocer los conceptos de Modelos Matemáticos y sus tipos.
- Entender el concepto de la Teoría de Sistemas.
- Conocer y entender el uso de los modelos de Simulación
- Comprender la diferencia entre modelos determinísticos y probabilísticos.
- Entender el concepto de error y el tratamiento de los mismos.
- Conocer los diferentes tipos de error existentes.
- Comprender los diferentes tipos de Sistemas de Ecuaciones.
- Conocer los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales.
- Conocer los métodos de solución de sistemas de ecuaciones no lineales.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad:	<i>Unidad Uno:</i> MODELOS, SIMULACIÓN, ANÁLISIS DE ERROR Y SISTEMAS DE ECUACIONES.
Semana:	<i>Semana Ocho.</i>
Tema a desarrollar:	1.4.2.3 Método Iterativo Simple. 1.4.2.4 Métodos de Newton. 1.4.2.5 Método de la Secante.
Material Base:	El material base referente a la semana ocho consta de una guía de ejercicios que debe ser resuelta con el fin de reforzar los conceptos estudiados con el tutor durante las sesiones síncronas, dichos conceptos son: la continuación de los métodos de solución de ecuaciones no lineales: método iterativo simple, métodos de newton y método de la Secante.
Material de apoyo:	Durante la semana número ocho el estudiante tendrá acceso a un material extra el cual es una guía de ejercicios resueltos paso a paso, el cual reforzara los conceptos previamente estudiados en el material base. A su vez el estudiante tendrá acceso a un video de apoyo referente a los métodos de solución previamente mencionados.
Actividades y Tareas:	El material base, el cual es una guía de ejercicios debe ser resuelta con el fin de reforzar los conceptos provistos por el tutor.
Fechas límite de entrega:	La guía de ejercicios deberá ser entrega un día antes de la realización de la evaluación parcial.

RECORDATORIOS

- Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.
- Asisten y participa de tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.
- Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.
- Si tienes dudas en la realización de las guías o laboratorios, pregúntale a tu tutor para que pueda guiarte y solventar tus dudas.